Dedekindsche Schnitte und Vollständigkeit

Beweistabellen zu Band 19

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Lesepfad und Beweiszuordnung **2**

2 Dedekindsche Schnitte **3**
2.1 Schnittprädikat und Trägermenge 3
2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung 9

3 Ordnung und Vollständigkeit **16**
3.1 Inklusionsordnung 16
3.3 Suprema als Vereinigungen 28

Lesepfad und Beweiszuordnung

Die Lesefassung führt mit kurzen Beweisen von rationalen Hauptschnitten bis zum Supremum. Das Übungsheft enthält Aufgaben und Lösungen. Dieser Band ergänzt die vollständigen Tabellen des mathematischen Kerns. Sämtliche Aussagen behalten ihre Nummern und ihre Referenzziele in Band 19. Die hier gedruckten Tabellen und die Tabellen im Fachband werden aus *denselben Quelldateien* erzeugt.

Schritt der Lesefassung	Kanonische Begründung
Schnittbedingungen	Def. 19.2.1.1 und Th. 19.2.1.1
Rationale Hauptschnitte	Th. 19.2.2.1
Vergleich durch Inklusion	Th. 19.3.1.2
Ordnungstreue und Injektivität	Th. 19.3.1.4 und Th. 19.3.1.5
Die Vereinigung ist ein Schnitt	Th. 19.3.3.1
Vollständigkeit und Supremum	Th. 19.3.3.2 und Th. 19.3.3.3

Die Beispiele wenden diese Aussagen auf konkrete Mengen an. Die kurzen Lesebeweise wählen bei Hauptschnitten auch den Randwert als Gegenzeugen; die Tabellen führen den Ordnungsvergleich über die rationale Dichtheit aus. Vorausgesetzt werden rationale Arithmetik und Ordnung (Band 18), Mengenoperationen (Band 03) und der Supremumsbegriff (Band 13).

Korrigierte Voraussetzungen. Th. 19.3.3.2(H1) setzt nun ausdrücklich $S \in \mathbb{R}$ voraus, Th. 19.3.3.2(H2) entsprechend $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$. Beide Anwendungen erhalten diesen Nachweis aus Th. 19.3.3.1; ihre Abhängigkeitslisten führen die Schrankenannahme mit.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Def. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.1.1
$<$	Def. 19.2.1.1
Geordneter rationaler Körper:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Axiome	Def. 19.2.1.1
Rationale Teilmenge:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, A \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Nichtleerheit:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, A \neq \varnothing$	Def. 19.2.1.1
Echtheit:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\, A \neq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Nach unten abgeschlossen:	Def. 19.2.1.1
$p \in A,\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in A$	Def. 19.2.1.1
Kein größtes Element:	Def. 19.2.1.1
$p \in A \vdash \exists r \in A\,(p < r)$	Def. 19.2.1.1
Neues Symbol	Def. 19.2.1.1
Schnittprädikat:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 19.2.1.2
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.2
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \varnothing$	Ax. 19.2.1.2

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 19.2.1.3
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.3
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 19.2.1.4
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.4
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 19.2.1.5
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.5
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	Ax. 19.2.1.5

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1(1)
1	3	$A \neq \varnothing$	Ax. 19.2.1.2(1)
1	4	$A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3(1)
1	5	$\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(1)
1	6	$\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	Ax. 19.2.1.5(1)
1	7	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	$\wedge I^*(2, 3, 4, 5, 6)$

Rückrichtung:

1	1	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$A \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$A \neq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5	$\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$

1	6 $\forall p \in A \, \exists r \in A \, (p < r)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$
1	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1$(2, 3, 4,$ $5, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1
Mengen:	Ax. 19.2.1.2
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.2
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \varnothing$	Ax. 19.2.1.2
Mengen:	Ax. 19.2.1.3
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.3
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3
Mengen:	Ax. 19.2.1.4
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.4
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \, \forall q \in \mathbb{Q} \, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4
Mengen:	Ax. 19.2.1.5
$A,\ p,\ q,\ r$	Ax. 19.2.1.5
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \, \exists r \in A \, (p < r)$	Ax. 19.2.1.5
Mengen:	Def. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Def. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.1.1
$<$	Def. 19.2.1.1
Geordneter rationaler Körper:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Axiome	Def. 19.2.1.1
Rationale Teilmenge:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright A \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Nichtleerheit:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright A \neq \varnothing$	Def. 19.2.1.1
Echtheit:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright A \neq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1
Nach unten abgeschlossen:	Def. 19.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$p \in A,\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in A$	Def. 19.2.1.1
Kein größtes Element:	Def. 19.2.1.1
$p \in A \vdash \exists r \in A\,(p < r)$	Def. 19.2.1.1
Neues Symbol	Def. 19.2.1.1
Schnittprädikat:	Def. 19.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1

Neben der rationalen Typisierung sind die vier Schnittbedingungen wesentlich. Die Abwärtsabgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.1.2
$A,\ \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2
Prädikate:	Def. 19.2.1.2
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\,\cdot\,)$	Def. 19.2.1.2
Neues Symbol	Def. 19.2.1.2
Reelle Zahlen:	Def. 19.2.1.2
$\mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2
$\mathbb{R} \coloneqq \left\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \;\middle|\; \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\right\}$	Def. 19.2.1.2

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2

Beweis.

Hinrichtung Th. 19.2.1.2(H1)

$$A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
	2	$\mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\}$	Def. 19.2.1.2
1	3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$= E(1,2)$
1	4	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge E2(3)$
	5	$A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\to I(1,4)$

Rückrichtung Th. 19.2.1.2(H2)

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$$

1	1	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(1)
1	3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$	Th. 3.16.2.1(2)
1	4	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge I(3,1)$
1	5	$A \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2(4)
	6	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$	$\to I(1,5)$

Zusammenfassung:

1	$A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($H1$)
2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2($H2$)
3	$A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\leftrightarrow I(1,2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.1.2
A, $\mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2
Prädikate:	Def. 19.2.1.2
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\,\cdot\,)$	Def. 19.2.1.2
Neues Symbol	Def. 19.2.1.2
Reelle Zahlen:	Def. 19.2.1.2
$\mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2
$\mathbb{R} \coloneqq \left\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \;\middle|\; \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\right\}$	Def. 19.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(H1)
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(H2)

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
	3	$0 < 1$	Def. 17.4.3.1(2)
	4	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 17.4.2.3(3)
	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
	6	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.4.2.5(4, 5, 6)
	8	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.2.3.2(4, 5, 6)
	9	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
	10	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
	11	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	$\wedge I(10, 9)$
	12	$0 < 1$	Def. 18.4.1.4(7, 8, 11)
1,12	13	$q - 1 < q$	Th. 18.4.2.1(1, 12)
1,12	14	$\exists p \in \mathbb{Q}\,(q - 1 < p \wedge p < q)$	Th. 18.6.1.2(13)
1,12	15	$p \in \mathbb{Q} \wedge p < q$	A
1,12	16	$p \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(15)
1,12	17	$\widehat{q} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(16)

Echtheit:

1	18	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq)$	Th. 18.4.1.4(1)
1	19	$q \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(18)
1	20	$\widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3(1, 19)

Nichtleerheit und Echtheit Th. 19.2.2.1(H1)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	21 $\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(17, 20)$
1	22 $\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(14, 15, 21)$

Abwärtsabschluss Th. 19.2.2.1(H2)

$$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q},\ s \in \mathbb{Q},\ s < p \vdash s \in \widehat{q}$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \in \widehat{q}$	A
3	3 $s \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $s < p$	A
1,2	5 $p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2,4	6 $s < q$	Th. 18.4.1.4(4, 5)
1,2,3,4	7 $s \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(3, 6)

Kein größtes Element Th. 19.2.2.1(H3)

$$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \in \widehat{q}$	A
1,2	3 $p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(3)
1,2	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	6 $r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2	7 $\exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	$\exists I(5, 6)$
1,2	8 $\exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	$\exists E(4, 5, 7)$

Schluss:

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\widehat{q} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.2.1(1)
1	3 $\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1($H1$)(1)
1	4 $\forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < p \to s \in \widehat{q})$	Th. 19.2.2.1($H2$)(1)
1	5 $\forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	Th. 19.2.2.1($H3$)(1)
1	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.1.1(2, 3, 4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
Mengen:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.3.1
$<$	Def. 17.4.3.1
Neue Symbole:	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1
$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$	Def. 17.4.3.1
Mengen:	Def. 17.4.2.3
$z,\ w$	Def. 17.4.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 17.4.2.3
$<$	Def. 17.4.2.3
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$	Def. 17.4.2.3
Mengen:	Th. 17.2.3.7
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
Mengen:	Th. 18.4.2.5
$z,\ w$	Th. 18.4.2.5
Funktion:	Th. 18.4.2.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.2.5
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)\big)$	Th. 18.4.2.5
Mengen:	Th. 18.2.3.2
$z,\ w$	Th. 18.2.3.2
Funktion:	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.6
1	Def. 18.2.3.6
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.6
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
Neue Symbole:	Def. 18.2.3.5
0	Def. 18.2.3.5
Funktionensymbol:	Def. 18.2.3.5
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.5
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 18.4.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 18.4.2.1
$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$	Th. 18.4.2.1
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q},\ s \in \mathbb{Q},\ s < p \vdash s \in \widehat{q}$	Th. 19.2.2.1(H2)
$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	Th. 19.2.2.1(H3)
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q < p \to q \in A\big) \wedge \forall p \in A\, \exists r \in A\,(p < r).$	Th. 19.2.1.1

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},\ \forall q \in \mathbb{Q}\,\big(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\big)$	Def. 19.2.2.2

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(1)
1	3	$\widehat{q} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
	4	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(\widehat{q} \in \mathbb{R}\big)$	$\forall I(\to I(1,3))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 19.2.2.1
$p,\ q,\ r$	Th. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2

$1\ \iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ Def. 19.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, $\forall q \in \mathbb{Q}\, \left(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\right)$	Def. 19.2.2.2

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.3.1.2
$A,\ B$	Def. 19.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
Neues Symbol	Def. 19.3.1.2
Strikte reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.2
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1	3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)
1	4	$(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$	$\wedge I(2,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Def. 19.3.1.2
$A,\ B$	Def. 19.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.2
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
Neues Symbol	Def. 19.3.1.2
Strikte reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.2
$<_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.2
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen Th. 19.3.1.2(H1)

$$A, B \in \mathbb{R},\ a \in A \setminus B,\ b \in B \setminus A \vdash \bot$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a \in A \setminus B$	A
3	3 $b \in B \setminus A$	A
1	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
2	5 $a \in A \wedge a \notin B$	Th. 3.12.1(2)
3	6 $b \in B \wedge b \notin A$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3	7 $a < b \vee a = b \vee b < a$	Th. 18.4.1.4(1, 5, 6)
8	8 $a < b$	A
1,2,3,8	9 $a \in B$	Th. 19.2.1.1(4, 6, 8)
1,2,3,8	10 $\bot$	$\bot I(5, 9)$
11	11 $a = b$	A
1,2,3,11	12 $a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	13 $\bot$	$\bot I(5, 12)$
14	14 $b < a$	A
1,2,3,14	15 $b \in A$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 14)
1,2,3,14	16 $\bot$	$\bot I(6, 15)$
1,2,3	17 $\bot$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	3 $A \nsubseteq B \wedge B \nsubseteq A$	Th. 2.1.8.1(2)
1,2	4 $\exists a \in A \setminus B$	Th. 3.13.3.66(3)
1,2	5 $\exists b \in B \setminus A$	Th. 3.13.3.66(3)
1,2	6 $a \in A \setminus B$	A
1,2	7 $b \in B \setminus A$	A

1,2	8	$\bot$	Th. 19.3.1.2($H1$)(1, 6, 7)
1,2	9	$\bot$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	10	$\bot$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).$	Th. 19.2.1.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
Mengen:	Th. 3.13.3.66
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.3.66
$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A\, (x \notin B)$	Th. 3.13.3.66
$A, B \in \mathbb{R},\ a \in A \setminus B,\ b \in B \setminus A$ $\vdash \bot$	Th. 19.3.1.2(H1)

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3

Beweis.

Partielle Ordnung Th. 19.3.1.3(H1)

$$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3	$A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1, 2)
	4	$\forall A \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\to I(1,3))$
5	5	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
6	6	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A
5,6	7	$A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5, 6)
5,6	8	$A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(7)
5,6	9	$A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5, 8)
	10	$\forall A, B, C \in \mathbb{R}\,((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \to A \leq_{\mathbb{R}} C)$	$\forall I(\to I(5, \to I(6, 9)))$
11	11	$A, B \in \mathbb{R}$	A
12	12	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A
11,12	13	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11, 12)
11,12	14	$A = B$	Th. 3.5.3.5(13)
	15	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \to A = B)$	$\forall I(\to I(11, \to I(12, 14)))$
	16	$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 12.2.1.1(4, 10, 15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

	1	$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3($H1$)
2	2	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	3	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2	4	$A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2, 3)
	5	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\to I(2,4))$

6 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$ Def. 15.2.1.1(1, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(H1)
Mengen:	Th. 19.3.1.2
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 19.3.1.2
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$	Th. 19.3.1.4

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \leq q$	A
3	3 $x \in \widehat{p}$	A
1,3	4 $x < p$	Def. 19.2.2.1(1, 3)
1,2,3	5 $x < q$	Th. 18.4.1.4(2, 4)
1,2,3	6 $x \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(1, 5)
1,2	7 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮6)

Nichtstrikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(H2)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	A
3	3 $q < p$	A
1,3	4 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(q < r \wedge r < p)$	Th. 18.6.1.2(1, 3)
1,3	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p$	A
1,3	6 $r \in \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	7 $r \in \widehat{q}$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
1,3	8 $r \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	9 $\bot$	$\bot I(7, 8)$
1,2,3	10 $\bot$	$\exists E(4, 5, 9)$

1,2	11 $\neg(q < p)$	$\neg I(3, 10)$
1,2	12 $p \leq q$	Th. 18.4.1.4(1, 11)

Strikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(H3)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p < q$	A
1,2	3 $p \leq q$	Def. 18.4.1.4(1, 2)
1,2	4 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H1$)(1, 3)
1,2	5 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(1, 2)
6	6 $r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2,6	7 $r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2,6	8 $r \notin \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2,6	9 $\widehat{p} \neq \widehat{q}$	Th. 3.4.2.3(7, 8)
1,2,6	10 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(4, 9)
1,2	11 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(H4)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	A
2	3 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q} \wedge \widehat{p} \neq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(2)
1,2	4 $p \leq q$	Th. 19.3.1.4($H2$)(1, 3)
5	5 $p = q$	A
1,5	6 $\widehat{p} = \widehat{q}$	$= E(5)$
1,2,5	7 $\bot$	$\bot I(3, 6)$
1,2	8 $p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2	9 $p < q$	Def. 18.4.1.4(1, 4, 8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H1$)
1	3 $p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$	Th. 19.3.1.4($H2$)
1	4 $p \leq q \leftrightarrow \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(2, 3)$
1	5 $p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H3$)

1	6	$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$	Th. 19.3.1.4($H4$)
1	7	$p < q \leftrightarrow \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1	8	$\iota_{\mathbb{R}}(p) = \widehat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	9	$p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(4, 8)
1	10	$p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(7, 8)
1	11	$(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge$ $(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$	$\wedge I(9, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.2.2.1
$p,\ q$	Def. 19.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.2.2.1
$<$	Def. 19.2.2.1
Neues Symbol	Def. 19.2.2.1
Hauptschnitt:	Def. 19.2.2.1
$\widehat{q}$	Def. 19.2.2.1
$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$	Def. 19.2.2.1
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 18.6.1.2
$q,\ r,\ s$	Th. 18.6.1.2
$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	Th. 18.6.1.2
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 18.4.1.4
$q,\ r$	Def. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Def. 18.4.1.4
$<$	Def. 18.4.1.4
$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$	Def. 18.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(H1)
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$	Th. 19.3.1.4(H2)
$p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(H3)
$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$	Th. 19.3.1.4(H4)
Mengen:	Def. 19.2.2.2
$p,\ q$	Def. 19.2.2.2
Funktionen:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
Neues Symbol	Def. 19.2.2.2
Rationale Einbettung:	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Def. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$ $\forall q \in \mathbb{Q}\left(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\right)$	Def. 19.2.2.2
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \left(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\right) \wedge \left(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\right)$	Th. 19.3.1.1

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5

Beweis.

Punktweise Injektivität Th. 19.3.1.5(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	3 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $p \leq q \wedge q \leq p$	Th. 19.3.1.4(1, 3)
1,2	5 $p = q$	Th. 18.4.1.4(1, 4)

Funktionsschluss:

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2 $\forall p, q \in \mathbb{Q}\,(\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \to p = q)$	Th. 19.3.1.5($H1$)
3 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 19.3.1.4
$p,\ q$	Th. 19.3.1.4
Funktionen:	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4
$\iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$	Th. 19.3.1.4
Mengen:	Th. 18.4.1.4
$q,\ r,\ s$	Th. 18.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 18.4.1.4
$\leq_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.4.1.4
Funktionen:	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.2.2
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
$p, q \in \mathbb{Q},\ \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$	Th. 19.3.1.5(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

3.3 Suprema als Vereinigungen

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.3.1
$\mathcal{A},\ A,\ U$	Th. 19.3.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.1
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$	Th. 19.3.3.1

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1	4 $\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	5 $A_0 \in \mathcal{A}$	A
1,5	6 $A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,5	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.2(6)
1,5	8 $\exists a_0 \in A_0$	Th. 19.2.1.1(7)
1,5	9 $a_0 \in A_0$	A
1,5	10 $a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(5, 9)
1,5	11 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1	12 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	$\exists E(8, 9, 11)$
1	13 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 12)$

Trägerinklusion:

14	14 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
14	15 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(14)
14	16 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,14	17 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 16)
1,14	18 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.2(17)
1,14	19 $x \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(18, 16)
1,14	20 $x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15, 16, 19)$
1	21 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.1.1([14]⁝20)

Echtheit:

22	22 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
22	23 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(22)
22	24 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
3,22	25 $A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$
3,22	26 $A \subseteq U$	Th. 19.3.1.1(2, 24, 25)
3,22	27 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(26, 24)
3,22	28 $x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$
3	29 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([22]⁝28)
2	30 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.2(2)
2	31 $U \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)

32	$32\ \bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A
2,3,32	$33\ \mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$
2	$34\ U \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)
2,3,32	$35\ U = \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.5(34, 33)
2,3,32	$36\ \bot$	$\bot I(31, 35)$
2,3	$37\ \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$

Träger, Nichtleerheit und Echtheit Th. 19.3.3.1(H1)

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$$

1,2,3	$38\ \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(21, \wedge I(13, 37))$

Abwärtsabschluss Th. 19.3.3.1(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A},\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	$1\ \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2\ p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	$3\ q \in \mathbb{Q}$	A
4	$4\ q < p$	A
2	$5\ \exists A \in \mathcal{A}\,(p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	$6\ A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	$7\ A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2	$8\ \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(7)
1,2,3,4	$9\ q \in A$	Th. 19.2.1.1(8, 6, 3, 4)
1,2,3,4	$10\ q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(6, 9)
1,2,3,4	$11\ q \in \bigcup \mathcal{A}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Kein größtes Element Th. 19.3.3.1(H3)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$$

1	$1\ \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2\ p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	$3\ \exists A \in \mathcal{A}\,(p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	$4\ A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A

1,2	5 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,2	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(5)
1,2	7 $\exists r \in A\,(p < r)$	Th. 19.2.1.1(6, 4)
1,2	8 $r \in A \wedge p < r$	A
1,2	9 $r \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4, 8)
1,2	10 $\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists I(8, 9)$
1,2	11 $\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2	12 $\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists E(3, 4, 11)$

Schluss:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1($H1$)(1, 2, 3)
1	5 $\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \forall q \in \mathbb{Q}\,(q < p \to q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1($H2$)(1)
1	6 $\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	Th. 19.3.3.1($H3$)(1)
1,2,3	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
Mengen:	Th. 19.2.1.1
$A,\ p,\ q,\ r$	Th. 19.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.2.1.1
$<$	Th. 19.2.1.1
$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q < p \to q \in A\big) \wedge$ $\forall p \in A \exists r \in A\,(p < r).$	Th. 19.2.1.1
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$ $\vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1(H1)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A},\ q \in \mathbb{Q},\ q < p$ $\vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 19.3.3.1(H2)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	Th. 19.3.3.1(H3)

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.3.2
$\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$	Th. 19.3.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\,\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 19.3.3.2
$\vdash \exists S \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2
$\left(\begin{array}{l} \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V\big) \end{array}\right).$	Th. 19.3.3.2

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke Th. 19.3.3.2(H1)

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ S = \bigcup \mathcal{A},\ S \in \mathbb{R}$$
$$\vdash \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $S \in \mathbb{R}$	A
4	4 $A \in \mathcal{A}$	A
1,4	5 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
4	6 $A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4)
2,4	7 $A \subseteq S$	$= E(2, 6)$
1,2,3,4	8 $A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(5, 3, 7)
1,2,3	9 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$	$\forall I(\to I(4, 8))$

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke Th. 19.3.3.2(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$$
$$\vdash \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V\big)$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	A
3	3 $V \in \mathbb{R}$	A
4	4 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V)$	A
5	5 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
5	6 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(5)
7	7 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,7	8 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
4,7	9 $A \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(4, 7)$
1,3,4,7	10 $A \subseteq V$	Th. 19.3.1.1(8, 3, 9)
1,3,4,7	11 $x \in V$	Th. 3.5.2.6(10, 7)
1,3,4,5	12 $x \in V$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,3,4	13 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq V$	Th. 3.5.1.1([5]⋮12)
1,2,3,4	14 $\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	Def. 19.3.1.1(2, 3, 13)
1,2,3	15 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	$\to I(4, 14)$
1,2	16 $\forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	$\forall I(\to I(3, 15))$

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

1	$1\ \varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2\ \exists U \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
2	$3\ U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2	$4\ \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1, 3)
1,2	$5\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
1,2	$6\ \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2($H1$)(1, $= I$, 5)
1,2	$7\ \forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2($H2$)(1, 5)
1,2	$8\ \exists S \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2	$9\ \exists S \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.13.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.4
$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\, (x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 19.3.3.1
$\mathcal{A},\ A,\ U$	Th. 19.3.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.1
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$ $\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\Big(\bigcup \mathcal{A}\Big).$	Th. 19.3.3.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ S = \bigcup \mathcal{A},\ S \in \mathbb{R}$ $\vdash \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$	Th. 19.3.3.2(H1)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$ $\vdash \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V\big)$	Th. 19.3.3.2(H2)

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Aussage aus Band 19

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.3.3
$\mathcal{A},\ A,\ U$	Th. 19.3.3.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.3
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$ $\vdash \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$	Th. 19.3.3.3

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A

3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
1,2,3	6 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2($H1$)(1, $= I$, 5)
1,2,3	7 $\forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2($H2$)(1, 5)
1,2,3	8 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.3(5, 6)
1,2,3	9 $\forall V \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 13.2.1.2(7)
1,2,3	10 $\bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.15(1, 8, 9)
1,2,3	11 $\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$	Th. 2.9.1.1(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.3.1
$\mathcal{A},\ A,\ U$	Th. 19.3.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.1
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$ $\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\Big(\bigcup \mathcal{A}\Big)$.	Th. 19.3.3.1
Mengen:	Th. 19.2.1.2
A	Th. 19.2.1.2
$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ S = \bigcup \mathcal{A},\ S \in \mathbb{R}$ $\vdash \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$	Th. 19.3.3.2(H1)
$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$ $\vdash \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V\big)$	Th. 19.3.3.2(H2)
Mengen:	Th. 13.2.1.3
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.3
$\leq$	Th. 13.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.3
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.3
$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3
Mengen:	Th. 13.2.1.2
$A,\ T,\ u,\ x$	Th. 13.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leq$	Th. 13.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.2
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash$ $u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1